Sécurité

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/cloudinsights/security_overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Sécurité 1
Sécurité Cloud Insights 1
Information et région 3
Outil SecurityAdmin 5

Sécurité

Sécurité Cloud Insights

Chez NetApp, la sécurité des données des produits et des clients est au cœur de toute importance. Cloud Insights suit les bonnes pratiques de sécurité tout au long du cycle de commercialisation afin de garantir la sécurité des informations et des données client.

Présentation de la sécurité

Sécurité physique

L'infrastructure de production Cloud Insights est hébergée dans Amazon Web Services (AWS). Les contrôles de sécurité physiques et environnementaux des serveurs de production Cloud Insights, qui comprennent les bâtiments ainsi que les verrouillages et les clés utilisés sur des portes, sont gérés par AWS. Conformément à AWS : « l'accès physique est contrôlé à la fois en périphérie et aux points d'entrée des bâtiments par du personnel de sécurité professionnel qui utilise la vidéosurveillance, les systèmes de détection d'intrusion et d'autres moyens électroniques. Le personnel autorisé utilise des mécanismes d'authentification multi-facteurs pour accéder aux sols des centres de données. »

Cloud Insights suit les meilleures pratiques du "Modèle de responsabilité partagée" Décrit par AWS.

Sécurité des produits

Cloud Insights suit un cycle de développement conforme aux principes Agile, ce qui nous permet de résoudre plus rapidement tous les défauts logiciels orientés sécurité, par rapport aux méthodes de développement de cycles de sortie plus longs. Grâce aux méthodologies d'intégration continue, nous sommes en mesure de répondre rapidement aux changements fonctionnels et de sécurité. Les procédures et les politiques de gestion du changement définissent le moment et la façon dont les changements se produisent et contribuent au maintien de la stabilité de l'environnement de production. Tout changement important est officiellement communiqué, coordonné, correctement examiné et approuvé avant leur libération dans l'environnement de production.

Sécurité réseau

L'accès réseau aux ressources de l'environnement Cloud Insights est contrôlé par des pare-feu basés sur l'hôte. Chaque ressource (par exemple, un équilibreur de charge ou une instance de machine virtuelle) dispose d'un pare-feu basé sur l'hôte qui limite le trafic entrant aux ports nécessaires à cette ressource pour exécuter sa fonction.

Cloud Insights utilise divers mécanismes, notamment des services de détection des intrusions pour surveiller l'environnement de production afin de détecter les anomalies de sécurité.

Évaluation des risques

L'équipe Cloud Insights suit un processus formel d'évaluation des risques afin de fournir une manière systématique et reproductible pour identifier et évaluer les risques, de sorte qu'ils puissent être correctement gérés par le biais d'un plan de traitement des risques.

Protection des données

L'environnement de production Cloud Insights est configuré au sein d'une infrastructure extrêmement

redondante intégrant plusieurs zones de disponibilité pour tous les services et composants. Outre l'utilisation d'une infrastructure de calcul extrêmement disponible et redondante, les données stratégiques sont sauvegardées à intervalles réguliers et les restaurations sont régulièrement testées. Des politiques et procédures de sauvegarde formelles minimisent l'impact des interruptions d'activités commerciales et protègent les processus de l'entreprise contre les défaillances des systèmes d'information ou des incidents et assurent leur reprise en temps voulu et adéquate.

Authentification et gestion des accès

Tout l'accès client à Cloud Insights est effectué par le biais d'interactions de l'interface utilisateur du navigateur via https. L'authentification s'effectue via le service tiers, Auth0. NetApp a centralisé cette démarche en tant que couche d'authentification pour l'ensemble des services de données cloud.

Cloud Insights respecte les meilleures pratiques du secteur, notamment le « privilège minimum » et le « contrôle d'accès basé sur les rôles » autour de l'accès logique à l'environnement de production Cloud Insights. L'accès est contrôlé selon un besoin strict et ne peut être accordé que par du personnel autorisé grâce à des mécanismes d'authentification multifacteur.

Collecte et protection des données clients

Toutes les données des clients sont chiffrées en transit sur des réseaux publics et chiffrées au repos. Cloud Insights a recours au chiffrement à différents points du système pour protéger les données des clients à l'aide de technologies incluant TLS (transport Layer Security) et l'algorithme AES-256 standard.

Déprovisionnement du client

Des notifications par e-mail sont envoyées à divers intervalles pour informer le client que son abonnement arrive à expiration. Une fois l'abonnement expiré, l'interface utilisateur est limitée et la collecte des données commence. Le client est alors averti par e-mail. Les abonnements d'essai bénéficient d'une période de grâce de 14 jours et les comptes d'abonnement payant bénéficient d'un délai de grâce de 28 jours. Une fois le délai de grâce expiré, le client est averti par e-mail que le compte sera supprimé dans 2 jours. Un client payant peut également demander directement de ne pas bénéficier du service.

Les locataires expirés et toutes les données client associées sont supprimés par l'équipe des opérations Cloud Insights (SRE) à la fin de la période de grâce ou à la confirmation de la demande d'un client visant à mettre fin à son compte. Dans les deux cas, l'équipe SRE effectue un appel d'API pour supprimer le compte. L'appel d'API supprime l'instance de tenant et toutes les données client. La suppression du client est vérifiée en appelant la même API et en vérifiant que le statut du locataire client est "SUPPRIMÉ".

Gestion des incidents de sécurité

Cloud Insights est intégré au processus de l'équipe d'intervention en cas d'incident de sécurité des produits (PSIRT) de NetApp pour détecter, évaluer et résoudre les vulnérabilités connues. PSIRT affiche les informations de vulnérabilité provenant de plusieurs canaux, notamment les rapports clients, l'ingénierie interne et des sources largement reconnues comme la base de données CVE.

Si l'équipe d'ingénieurs Cloud Insights détecte un problème, l'équipe lance le processus PSIRT, l'évalue et peut le résoudre.

Il est également possible qu'un client ou un chercheur Cloud Insights identifie un problème de sécurité avec le produit Cloud Insights et signale ce problème au support technique ou directement à l'équipe de réponse aux incidents de NetApp. Dans ce cas, l'équipe Cloud Insights lance le processus PSIRT, évalue et peut éventuellement résoudre le problème.

Tests de vulnérabilité et de pénétration

Cloud Insights suit les bonnes pratiques du secteur et effectue régulièrement des tests de vulnérabilité et d'intrusion à l'aide de professionnels et d'entreprises de sécurité internes et externes.

Formation à la sensibilisation à la sécurité

Tous les employés Cloud Insights suivent une formation sur la sécurité, développée pour chaque rôle, afin de s'assurer qu'ils disposent des équipements nécessaires pour relever les défis liés à la sécurité de leurs rôles.

La conformité

Cloud Insights procède à un audit et à des validations indépendantes d'un cabinet d'experts en licence externe en vertu de sa sécurité, de ses processus et de ses services, y compris l'achèvement de l'audit SOC 2.

Avis de sécurité NetApp

Vous pouvez afficher les conseils de sécurité NetApp "ici".

Information et région

NetApp prend très au sérieux la sécurité des informations client. Voici comment et où Cloud Insights stocke vos informations.

Quelles sont les informations stockées par Cloud Insights ?

Cloud Insights stocke les informations suivantes :

- Les données de performance

  Les données de performances sont des données de séries chronologiques fournissant des informations sur les performances de l'appareil/source surveillé. Cela inclut, par exemple, le nombre d'E/S fournies par un système de stockage, le débit d'un port FiberChannel, le nombre de pages fournies par un serveur Web, le temps de réponse d'une base de données, etc.

- Données d'inventaire

  Les données d'inventaire se composent de métadonnées décrivant l'appareil/la source surveillé et la façon dont il est configuré. Cela inclut, par exemple, les versions matérielles et logicielles installées, les disques et les LUN d'un système de stockage, les cœurs de CPU, la RAM et les disques d'une machine virtuelle, les espaces de stockage d'une base de données, le nombre et le type de ports d'un commutateur SAN, les noms de répertoire/fichier (si la sécurité des charges de travail de stockage est activée), etc

- Données de configuration

  Cette section récapitule les données de configuration fournies par le client utilisées pour gérer l'inventaire et les opérations du client, par exemple les noms d'hôtes ou les adresses IP des périphériques surveillés, les intervalles d'interrogation, les valeurs de délai d'attente, etc

- Secrets

  Ils secrets sont constitués des identifiants utilisés par l'unité d'acquisition Cloud Insights pour accéder aux dispositifs et services du client. Ces informations d'identification sont chiffrées à l'aide d'un cryptage asymétrique puissant, et les clés privées sont stockées uniquement sur les unités d'acquisition et ne

quittent jamais l'environnement du client. Même les EPE privilégiés Cloud Insights ne peuvent pas accéder aux secrets des clients en texte clair à cause de cette conception.

- Données fonctionnelles

  Il s'agit de données générées par NetApp avec le service de données cloud qui informe NetApp dans le développement, le déploiement, les opérations, la maintenance et la sécurisation du service de données cloud. Les données fonctionnelles ne contiennent pas d'informations client ou de données personnelles.

- Données d'accès utilisateur

  Informations d'authentification et d'accès qui permettent à NetApp Cloud Central de communiquer avec les sites Cloud Insights régionaux, notamment les données liées aux autorisations des utilisateurs.

- Données du répertoire utilisateur pour la sécurité des charges de travail de stockage

  Lorsque la fonctionnalité de sécurité de la charge de travail est activée ET que le client choisit d'activer le collecteur d'annuaire de l'utilisateur, le système stocke les noms d'affichage des utilisateurs, les adresses e-mail de l'entreprise et d'autres informations collectées à partir d'Active Directory.

> Les données du répertoire utilisateur font référence aux informations des répertoires utilisateur collectées par le collecteur de données du répertoire utilisateur Security de la charge de travail, et non aux données relatives aux utilisateurs de Cloud Insights/Workload Security eux-mêmes.

Aucune donnée personnelle explicite n'est recueillie dans les ressources de l'infrastructure et des services. Les informations collectées concernent uniquement les mesures de performance, les informations de configuration et les métadonnées de l'infrastructure, comme bon nombre de fournisseurs de téléphonie, y compris le support automatique NetApp et ActiveIQ. Toutefois, en fonction des conventions de nom utilisées par le client, les données pour les partages, les volumes, les machines virtuelles, les qtrees, les applications, etc., peuvent contenir des informations personnelles identifiables.

Si la sécurité des charges de travail est activée, le système examine en outre les noms de fichiers et de répertoires sur SMB ou d'autres partages, qui peuvent contenir des informations personnellement identifiables. Lorsque les clients activent le collecteur d'annuaire d'utilisateurs de la sécurité de la charge de travail (qui mappe essentiellement les SID Windows aux noms d'utilisateur via Active Directory), le nom d'affichage, l'adresse e-mail d'entreprise et tous les attributs supplémentaires sélectionnés seront collectés et stockés par Cloud Insights.

En outre, les journaux d'accès à Cloud Insights sont tenus à jour et contiennent les adresses IP et e-mail des utilisateurs permettant de se connecter au service.

Où mes informations sont-elles stockées ?

Cloud Insights stocke les informations en fonction de la région dans laquelle votre environnement est créé.

Les informations suivantes sont stockées dans la région hôte :

- Données de télémétrie et de ressources/objet, notamment compteurs et mesures de performances
- Informations sur l'unité d'acquisition
- Données fonctionnelles
- Informations d'audit sur les activités des utilisateurs dans Cloud Insights
- Informations Active Directory de sécurité des charges de travail

- Informations sur l'audit de sécurité de la charge de travail

Les informations suivantes résident aux États-Unis, quelle que soit la région hébergeant votre environnement Cloud Insights :

- Informations sur le site de l'environnement (parfois appelées « locataire »), telles que le site ou le propriétaire du compte.
- Informations permettant à NetApp Cloud Central de communiquer avec les sites Cloud Insights régionaux, y compris tout ce qui est en rapport avec l'autorisation des utilisateurs.
- Informations relatives à la relation entre l'utilisateur Cloud Insights et le locataire.

Régions hôtes

Les régions hôtes sont les suivantes :

- ÉTATS-Unis : US-est-1
- EMEA : Europe centrale 1
- APAC : ap-Sud-est-2

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur la confidentialité et la sécurité de NetApp, consultez les liens suivants :

- "Centre de confiance"
- "Transferts de données hors des frontières"
- "Règles de société contraignantes"
- "Répondre aux demandes de données tierces"
- "Principes de confidentialité de NetApp"

Outil SecurityAdmin

Cloud Insights inclut des fonctions de sécurité qui permettent à votre environnement de fonctionner avec une sécurité renforcée. Ces fonctionnalités comprennent des améliorations au cryptage, au hachage de mot de passe et à la possibilité de modifier les mots de passe des utilisateurs internes ainsi que les paires de clés qui chiffrent et décryptent les mots de passe.

Pour protéger les données sensibles, NetApp vous recommande de modifier les clés par défaut et le mot de passe utilisateur *acquisition* après une installation ou une mise à niveau.

Les mots de passe cryptés de la source de données sont stockés dans Cloud Insights, qui utilise une clé publique pour chiffrer les mots de passe lorsqu'un utilisateur les saisit dans une page de configuration du collecteur de données. Cloud Insights ne dispose pas des clés privées requises pour décrypter les mots de passe du collecteur de données ; seules les unités d'acquisition (AUS) possèdent la clé privée du collecteur de données requise pour décrypter les mots de passe du collecteur de données.

Mise à niveau et installation

Si le système Insight contient des configurations de sécurité autres que celles par défaut (c'est-à-dire que vous avez des mots de passe avec clé de clés à clé), vous devez sauvegarder vos configurations de sécurité. L'installation de nouveaux logiciels ou, dans certains cas, la mise à niveau de logiciels restaure la configuration de sécurité par défaut de votre système. Lorsque votre système revient à la configuration par défaut, vous devez restaurer la configuration non par défaut pour que le système fonctionne correctement.

Gestion de la sécurité sur l'unité d'acquisition

L'outil SecurityAdmin permet de gérer les options de sécurité de Cloud Insights et s'exécute sur le système d'unités d'acquisition. La gestion de la sécurité inclut la gestion des clés et des mots de passe, l'enregistrement et la restauration des configurations de sécurité que vous créez ou restaurez aux paramètres par défaut.

Avant de commencer

- Vous devez disposer de privilèges d'administrateur sur le système au pour installer le logiciel de l'unité d'acquisition (qui inclut l'outil SecurityAdmin).
- Si vous avez des utilisateurs non-admin qui devront ensuite accéder à l'outil SecurityAdmin, ils doivent être ajoutés au groupe *cisys*. Le groupe *cisys* est créé lors de l'installation au.

Après l'installation de au, l'outil SecurityAdmin se trouve sur le système d'unités d'acquisition à l'un des emplacements suivants :

```
Windows - C:\Program Files\SANscreen\securityadmin\bin\securityadmin.bat
Linux - /bin/oci-securityadmin.sh
```

Utilisation de l'outil SecurityAdmin

Démarrez l'outil SecurityAdmin en mode interactif (-i).

> Il est recommandé d'utiliser l'outil SecurityAdmin en mode interactif, afin d'éviter de transmettre des secrets sur la ligne de commande, qui peuvent être capturés dans les journaux.

Les options suivantes sont affichées :

```
[root@ci-qa-xitij-cis2-28594linau bin]# ./securityadmin -i
Select Action:

1 - Backup

2 - Restore

3 - Register / Update External Key Retrieval Script

4 - Rotate Encryption Keys

5 - Reset to Default Keys

6 - Change Truststore Password

7 - Change Keystore Password

8 - Encrypt Collector Password

9 - Exit

Enter your choice:
```

1. **Sauvegarde**

   Crée un fichier zip de sauvegarde du coffre-fort contenant tous les mots de passe et clés et place le fichier à un emplacement spécifié par l'utilisateur ou aux emplacements par défaut suivants :

   ```
   Windows - C:\Program Files\SANscreen\backup\vault
   Linux - /var/log/netapp/oci/backup/vault
   ```

   Il est recommandé de préserver la sécurité des sauvegardes de coffre-fort, car elles contiennent des informations sensibles.

2. **Restaurer**

   Restaure la sauvegarde zip du coffre-fort créé. Une fois restaurées, tous les mots de passe et clés sont rétablis dans les valeurs existantes au moment de la création de la sauvegarde.

   Restore peut être utilisé pour synchroniser les mots de passe et les clés sur plusieurs serveurs, par exemple en procédant comme suit : 1) modifiez les clés de cryptage sur l'au. 2) Créez une sauvegarde du coffre-fort. 3) restaurez la sauvegarde du coffre-fort sur chacun des États-Unis.

3. **Enregistrer / mettre à jour le script de récupération de clé externe**

   Utilisez un script externe pour enregistrer ou modifier les clés de cryptage au utilisées pour crypter ou décrypter les mots de passe du terminal.

   Lorsque vous modifiez des clés de cryptage, sauvegardez votre nouvelle configuration de sécurité afin de pouvoir la restaurer après une mise à niveau ou une installation.

Remarque cette option est uniquement disponible sous Linux.

Lorsque vous utilisez votre propre script de récupération de clé avec l'outil SecurityAdmin, gardez à l'esprit les points suivants :

- L'algorithme actuellement pris en charge est RSA avec un minimum de 2048 bits.
- Le script doit renvoyer les clés privées et publiques en texte brut. Le script ne doit pas renvoyer de clés publiques et privées cryptées.
- Le script doit renvoyer un contenu brut et codé (format PEM uniquement).
- Le script externe doit avoir des autorisations *execute*.

4. **Rotation des clés de cryptage**

   Faites pivoter vos clés de cryptage (désenregistre les clés actuelles et enregistre les nouvelles clés). Pour utiliser une clé d'un système de gestion externe des clés, vous devez spécifier l'ID de clé publique et l'ID de clé privée

5. **Réinitialiser les touches par défaut**

   Réinitialise le mot de passe de l'utilisateur d'acquisition et les clés de cryptage de l'utilisateur d'acquisition sur les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont celles fournies lors de l'installation.

6. **Modifier le mot de passe de la banque de confiance**

   Modifiez le mot de passe du magasin de confiance.

7. **Changer le mot de passe de la base de stockage**

   Modifiez le mot de passe de la base de stockage de clés.

8. **Crypter le mot de passe du collecteur**

   Crypter le mot de passe du collecteur de données.

9. **Quitter**

   Quittez l'outil SecurityAdmin.

Choisissez l'option que vous souhaitez configurer et suivez les invites.

Spécification d'un utilisateur pour exécuter l'outil

Si vous vous trouvez dans un environnement contrôlé et soucieux de la sécurité, vous ne disposez peut-être pas du groupe *cisys* mais vous pouvez toujours demander à des utilisateurs spécifiques d'exécuter l'outil SecurityAdmin.

Pour ce faire, vous pouvez installer manuellement le logiciel au et spécifier l'utilisateur/le groupe auquel vous souhaitez accéder.

- À l'aide de l'API, téléchargez le programme d'installation d'EC sur le système au et décompressez-le.
  - Vous aurez besoin d'un jeton d'autorisation unique. Reportez-vous à la documentation API swagger (*Admin > API Access* et sélectionnez le lien *API Documentation*) et recherchez la section *GET /au/oneTimeToken* API.

    - Une fois que vous avez le jeton, utilisez l'API *GET /au/installateurs/{Platform}/{version}* pour télécharger le fichier d'installation. Vous devrez fournir une plate-forme (Linux ou Windows) ainsi qu'une version du programme d'installation.
- Copiez le fichier d'installation téléchargé sur le système au et décompressez-le.
- Accédez au dossier contenant les fichiers et exécutez le programme d'installation en tant que racine, en spécifiant l'utilisateur et le groupe :

```
./cloudinsights-install.sh <User> <Group>
```

Si l'utilisateur et/ou le groupe spécifié n'existe pas, ils seront créés. L'utilisateur aura accès à l'outil SecurityAdmin.

Mise à jour ou suppression du proxy

L'outil SecurityAdmin peut être utilisé pour définir ou supprimer des informations de proxy pour l'unité d'acquisition en exécutant l'outil avec le paramètre *-pr* :

```
[root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr
usage: securityadmin -pr -ap <arg> | -h | -rp | -upr <arg>

The purpose of this tool is to enable reconfiguration of security aspects
of the Acquisition Unit such as encryption keys, and proxy configuration,
etc. For more information about this tool, please check the Cloud Insights
Documentation.

-ap,--add-proxy <arg>       add a proxy server.  Arguments: ip=ip
                             port=port user=user password=password
                             domain=domain
                             (Note: Always use double quote(") or single
                             quote(') around user and password to escape
                             any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^,
                             !
                             For example: user="test" password="t'!<@1"
                             Note: domain is required if the proxy auth
                             scheme is NTLM.)
-h,--help
-rp,--remove-proxy          remove proxy server
-upr,--update-proxy <arg>   update a proxy.  Arguments: ip=ip port=port
                             user=user password=password domain=domain
                             (Note: Always use double quote(") or single
                             quote(') around user and password to escape
                             any special characters, e.g., <, >, ~, `, ^,
                             !
                             For example: user="test" password="t'!<@1"
                             Note: domain is required if the proxy auth
                             scheme is NTLM.)
```

Par exemple, pour supprimer le proxy, exécutez la commande suivante :

```
 [root@ci-eng-linau bin]# ./securityadmin -pr -rp
Vous devez redémarrer l'unité d'acquisition après avoir exécuté la
commande.
```

Pour mettre à jour un proxy, la commande est

```
./securityadmin -pr -upr <arg>
```

Récupération de clé externe

Si vous fournissez un script shell UNIX, il peut être exécuté par l'unité d'acquisition pour récupérer la **clé**

privée et la **clé publique** de votre système de gestion des clés.

Pour récupérer la clé, Cloud Insights exécute le script en passant deux paramètres : *Key ID* et *Key type*. *Key ID* peut être utilisé pour identifier la clé dans votre système de gestion des clés. *Key type* est "public" ou "privé". Lorsque le type de clé est « public », le script doit renvoyer la clé publique. Lorsque le type de clé est "privé", la clé privée doit être renvoyée.

Pour renvoyer la clé à l'unité d'acquisition, le script doit imprimer la clé sur la sortie standard. Le script doit imprimer *uniquement* la clé de la sortie standard ; aucun autre texte ne doit être imprimé sur la sortie standard. Une fois la clé demandée imprimée sur la sortie standard, le script doit se fermer avec un code de sortie de 0 ; tout autre code de retour est considéré comme une erreur.

Le script doit être enregistré avec l'unité d'acquisition à l'aide de l'outil SecurityAdmin, qui exécutera le script avec l'unité d'acquisition. Le script doit disposer des autorisations *read* et *execute* pour l'utilisateur root et "cisys". Si le script shell est modifié après l'enregistrement, le script shell modifié doit être réenregistré avec l'unité d'acquisition.

paramètre d'entrée : id de clé	Identificateur de clé utilisé pour identifier la clé dans le système de gestion des clés du client.
paramètre d'entrée : type de clé	public ou privé.
sortie	La clé demandée doit être imprimée sur la sortie standard. La clé RSA 2048 bits est actuellement prise en charge. Les clés doivent être codées et imprimées au format suivant : Format de clé privée - PEM, PKCS8 PrivateKeyInfo RFC 5958 codé DER Format de clé publique : PEM, X.509 codé DER subjectPublicKeyInfo RFC 5280
code de sortie	Code de sortie de zéro pour réussir. Toutes les autres valeurs de sortie sont considérées comme ayant échoué.
autorisations de script	Le script doit disposer d'une autorisation de lecture et d'exécution pour l'utilisateur root et cisys.
journaux	Les exécutions de script sont consignées. Les journaux sont disponibles dans - /var/log/netapp/cloudinsights/securityadmin/securityadmin.log /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log

Cryptage d'un mot de passe à utiliser dans l'API

L'option 8 vous permet de crypter un mot de passe que vous pouvez ensuite transmettre à un collecteur de données via l'API.

Démarrez l'outil SecurityAdmin en mode interactif et sélectionnez l'option 8 : *crypter le mot de passe*.

```
 securityadmin.sh -i
Vous êtes invité à saisir le mot de passe que vous souhaitez crypter.
Notez que les caractères que vous saisissez ne s'affichent pas à l'écran.
Saisissez à nouveau le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
```

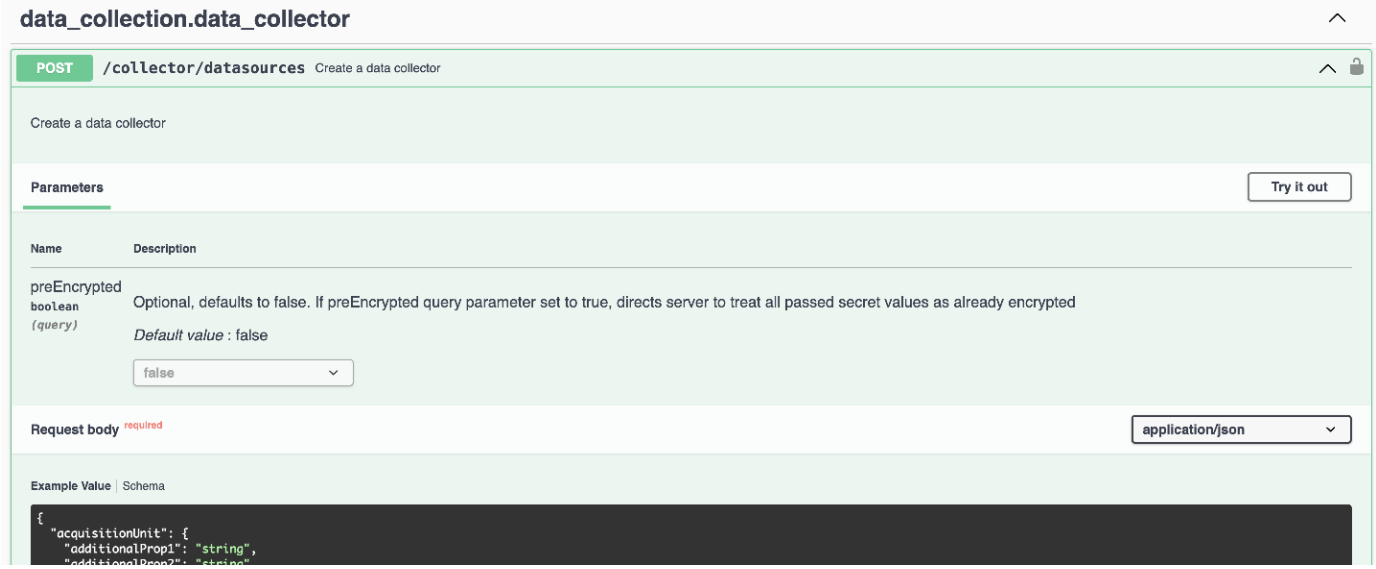
Sinon, si vous utilisez la commande dans un script, sur une ligne de commande, utilisez *securityadmin.sh* avec le paramètre "-enc", en transmettant votre mot de passe non chiffré :

```
 securityadmin -enc mypassword
image:SecurityAdmin_Encrypt_Key_API_CLI_Example.png["Exemple de CLI"]
```

Le mot de passe chiffré s'affiche à l'écran. Copiez la chaîne entière, y compris les symboles de début ou de fin.

```
[root@ci-eng-srivardh-learn bin]# securityadmin.sh -i
Select Action:

1 - Backup

2 - Restore

3 - Change Encryption Keys

4 - Reset to Default Keys

5 - Check for Default Encryption Keys

6 - Change Truststore Password

7 - Change Keystore Password

8 - Encrypt Password

9 - Exit

Enter your choice: 8
Please enter your password to encrypt:
Please confirm your password to encrypt:

Your Encrypted Password below

ciYJAMpdEncBsLQwF2gobbiERl4Jrwb7tLWOfYhu0dERGZZU3L+uWfcCXdNSXTWr6SFuumwsWVFib3h78vnM0s6vM7G/2klBd8gqJiQ+tS/lZkmJ6XKgTDcf3LGn8UqzQy
RnOv5jJBGip6nCysrt9dapsEiRVHrMJVr8btGYbb4Zoz62qudMfW9uQdm3qyzSKbIY0L0An89yDPC0kDkaXreyLfpjuOG5UmeZzlKGCT0aBTggri/JIYyyr4w2ZLnGOw21
LGm59vor7OGUOiKZYabLd+7LpsdCCBi1eF86BCj2RkxXOof891sHN+E7zTvZEofdGVWepc7b/HNah5XiXgVk1viCZ/WqkyQ==
```

Pour envoyer le mot de passe crypté à un collecteur de données, vous pouvez utiliser l'API de collecte de données. Le swagger pour cette API se trouve à l'adresse **Admin > API Access** et cliquez sur le lien « Documentation API ». Sélectionnez le type d'API « collecte de données ». Sous l'en-tête *data_collection.data_Collector*, choisissez l'API */Collector/datasources* POST pour cet exemple.



Si vous définissez l'option *preEncrypted* sur *True*, tout mot de passe que vous passez par la commande API sera traité comme **déjà crypté**; l'API ne recryptera pas le(s) mot(s) de passe. Lors de la création de votre API, il vous suffit de coller le mot de passe précédemment chiffré à l'emplacement approprié.

https://<TENANT URL>/rest/v1/collector/datasources?preEncrypted=true


```
{
"name": "cdot-aaaaa",
  "config": {
    "dsTypeId": "93",
    "vendorModelId": "1",
    "packages": [
      {
        "id": "foundation",
        "displayName": "Inventory",
        "isMandatory": true,
        "attributes": {
          "RELEASESTATUS": "OFFICIAL",
          "enabled": true,
          "ip": "10.62.219.30",
          "user": "admin",
          "password":
"J8bepjwz9oNknfs6mcqbz3zuEThZQp1VyTk+1wE05gWwmmj1u0CB688nfOnB1xnlBVsAWyLmORxFAw
vcDCvGbTraqp/+nT0k94LO8Z7Q04I5KqhHfTvINGU54S4IVLWiMIFj8kSU4RhMvNNNq5Tarz0gJZhWR+
4RoNF+84R/uFFGwKeblrwfHxWZZMoW7pEJ2kzLFBtBzx2mUvRP0kn6AFbyS4+DM2YTPQkSk3W2Gzc
+nfPDDyH8Tq6AM5WsVCKqnZAa2ZIY1FxMkKT7iFt5oiYnl93ka7OrQlmM9QAyPoyw/JT0nXHDuf683uE
K32yn9CgxNGXy5NcNzRurdFNb5w=="
        }
      },
      {
        "id": "storageperformance",
        "displayName": "Array Performance",
        "isMandatory": false,
        "attributes": {
          "password": "this will not be encrypted on the server side"
        }
      }
    ]
  },
  "acquisitionUnit": {
    "id": "1"
  }
}
```

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.